Arbeid, energie, vermogen en rendement

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.
- Reken met $g = 9{,}81$ N/kg, tenzij de opgave iets anders zegt.

1 Positieve, negatieve of geen arbeid?

Schrijf positief, negatief of geen arbeid.

1. Je duwt een kar vooruit in de zin van de beweging. _____
2. De wrijvingskracht op een schuivende kist. _____
3. De normaalkracht op een kist die over een vlakke vloer schuift.

   _____
4. De zwaartekracht op een voorwerp dat je optilt. _____

2 Reken de arbeid

Bereken met $W = F \cdot \Delta x \cdot \cos\alpha$.

5. W

a) 60 N over $5{,}0$ m, in de zin _____

b) 40 N over 12 m, in de zin _____

c) 100 N over $3{,}0$ m, onder $60°$ _____

6. $W = 250$ J over 10 m in de zin van de beweging. Hoe groot is F? _____

7. Hoeveel arbeid verricht een kracht van 80 N die loodrecht op de verplaatsing staat?

_____

3 Kinetische en potentiële energie

Bereken met $E_k = m \cdot v^2/2$ en $E_{p,gr} = m \cdot g \cdot h$.

8. Ek

a) $m = 2{,}0$ kg, $v = 10$ m/s _____

b) $m = 1000$ kg, $v = 30$ m/s _____

c) $m = 0{,}50$ kg, $v = 4{,}0$ m/s _____

9. $E_{p,gr}$

a) $m = 4{,}0$ kg, $h = 2{,}5$ m _____

b) $m = 70$ kg, $h = 10$ m _____

c) $m = 0{,}20$ kg, $h = 1{,}5$ m _____

10. Een veer met $k = 400$ N/m is $0{,}10$ m ingedrukt. Hoe groot is $E_{p,el}$? _____

4 Vermogen en rendement

Bereken met $P = |\Delta E| / \Delta t$ en $\eta = E_{\text{nuttig}} / E_{\text{totaal}}$.

11. Antwoord

a) 36 kJ in 30 s _____ b) 600 J in $4{,}0$ s _____

c) $2{,}0$ kW gedurende 10 s _____

12. η

a) 120 J in, 30 J nuttig _____

b) 500 J in, 400 J warmte _____

c) 80 J in, 60 J nuttig _____

13. Een motor heeft een rendement van $40\,\%$ en krijgt 1500 J. Hoeveel nuttige energie levert hij? _____

5 Welke omzetting?

Schrijf van welke energievorm naar welke.

14. Omzetting

a) een bal valt van een muur _____

b) een ingedrukte veer schiet los _____

c) een waterkoker warmt water op _____

15. Omzetting

a) een batterij doet een lampje branden _____

b) een plant doet fotosynthese _____

c) een bal die je omhoog gooit _____

6 Waar of niet waar?

Kruis aan.

16. Een auto die twee keer zo snel rijdt, heeft twee keer zoveel kinetische energie.

◯ waar ◯ niet waar

17. Een kilowattuur is een eenheid van vermogen.

◯ waar ◯ niet waar

18. Een rendement van meer dan $100\,\%$ kan niet bestaan.

◯ waar ◯ niet waar

19. Een voorwerp dat stilstaat, kan toch potentiële energie hebben.

◯ waar ◯ niet waar

7 Leg uit

Schrijf je uitleg met de juiste begrippen.

20. Leg uit waarom je geen arbeid verricht op een doos die je horizontaal door een kamer draagt, al voelt het zwaar aan.

21. Leg uit wat energiedissipatie is en waarom de energie daarbij niet verdwijnt.

22. Leg uit waarom een remweg bij een dubbele snelheid vier keer zo lang is.

23. Leg uit waarom het joule-effect in een gloeilamp gewenst is en in een laadkabel niet.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Positieve, negatieve of geen arbeid?

1 positief
2 negatief
3 geen arbeid
4 negatief

2. Reken de arbeid

5 a) 300 J · b) 480 J · c) 150 J
6 25 N
7 0 J

3. Kinetische en potentiële energie

8 a) 100 J · b) 450 kJ · c) $4{,}0$ J
9 a) $98{,}1$ J · b) $6{,}87$ kJ · c) $2{,}94$ J
10 $2{,}0$ J

4. Vermogen en rendement

11 a) $1{,}2$ kW · b) 150 W · c) 20 kJ
12 a) $25\,\%$ · b) $20\,\%$ · c) $75\,\%$
13 600 J

5. Welke omzetting?

14 a) $E_{p,gr}$ naar E_k · b) $E_{p,el}$ naar E_k · c) elektrisch naar thermisch
15 a) chemisch naar elektrisch en licht · b) straling naar chemisch · c) E_k naar $E_{p,gr}$

6. Waar of niet waar?

16 niet waar
17 niet waar
18 waar
19 waar

7. Leg uit

20 De kracht waarmee je de doos omhoog houdt is verticaal, en de verplaatsing is horizontaal. De hoek is dus 90° en $\cos 90^\circ$ is nul, dus is W nul. Je spieren verbruiken wel energie, maar dat is geen arbeid op de doos.

21 Bij een omzetting gaat een deel van de bruikbare energie naar een minder bruikbare vorm, meestal warmte. Die energie bestaat nog, maar is zo verspreid in de omgeving dat je ze niet meer nuttig kan gebruiken. De wet van behoud van energie blijft dus gelden.

22 In $E_k = m \cdot v^2/2$ staat de snelheid in het kwadraat, dus heeft een auto bij een dubbele snelheid vier keer zoveel kinetische energie. De remkracht moet die hele energie wegnemen met $W = F \cdot \Delta x$, dus is bij dezelfde remkracht een vier keer langere weg nodig.

23 In een gloeilamp wordt de draad zo heet dat hij licht geeft, dus daar is de opwarming net de bedoeling. In een laadkabel levert die warmte niets op: ze is verlies, en bij te veel stroom zelfs brandgevaarlijk.